第 7 章　特征值与特征向量

1. 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & a\\ b & 2 & 0\\ 0 & c & 3\end{bmatrix}$，其中 $abc=-6$，则 A 的伴随矩阵 A^* 有非零特征值(　　).

(A)-8　　(B)8　　(C)-11　　(D)11

2. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ a & 4 & b\\ -3 & -6 & 8\end{bmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，$\lambda=2$ 是 A 的二重特征值，则(　　).

(A) $a=1$，$b=-2$　　(B) $a=-1$，$b=2$　　(C) $a=2$，$b=-1$　　(D) $a=-2$，$b=1$

3. 设 A 是 3 阶矩阵，有特征值 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$，对应的特征向量分别是 ξ_1，ξ_2，ξ_3，以下 k，k_1，k_2 为任意常数，则非齐次线性方程组 $Ax=\xi_2+\xi_3$ 的通解是(　　).

(A) $k_1\xi_1+k_2\xi_2+\xi_3$　　(B) $k_1\xi_1+k_2\xi_3+\xi_2$

(C) $k\xi_1-\xi_2+\xi_3$　　(D) $k\xi_1+\xi_2-\xi_3$

4. 设 A 是 3 阶矩阵，$Ax=0$ 有通解 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$（k_1，k_2 为任意常数），$A\xi_3=\xi_3$，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$，其中 P 是(　　).

(A) $[\xi_1,\xi_2,\xi_1+\xi_3]$　　(B) $[\xi_2,\xi_3,\xi_1]$

(C) $[\xi_1+\xi_2,-\xi_2,2\xi_3]$　　(D) $[\xi_1+\xi_2,\xi_2-\xi_3,\xi_3]$

5. 设 3 阶矩阵 A 的某一行元素全是 1，且 A 有 3 个特征向量 $\xi_1=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}$，$\xi_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\xi_3=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$，则 A 的迹 $\mathrm{tr}(A)=$_____.

6. 设 $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 3\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$ 有特征向量 $\xi_1=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$，$\xi_2=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}$，$\xi_3=\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}$.

(1)求 A 的对应于 $\xi_i(i=1,2,3)$ 的特征值；

(2)求 $Ax=0$ 的通解；

(3)求 A.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

7. 设 A 是3阶不可逆矩阵，α，β 是3维线性无关列向量，满足 $A\alpha=\beta$，$A\beta=\alpha$，且 $A\sim\Lambda$，则 $\Lambda=$_____.

8. 设 A，B 均为 n 阶矩阵，$|B|\neq 0$，α 为 n 维非零列向量，则“α 是 AB 的特征向量”是“$B\alpha$ 是 BA 的特征向量”的(　　).

(A) 充分必要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

9. 设 $\begin{bmatrix}x_n\\y_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2\\4&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{n-1}\\y_{n-1}\end{bmatrix}$.

(1) 当 $\begin{cases}x_0=1,\\y_0=2\end{cases}$ 时，求 x_{100}，y_{100}；

(2) 当 $\begin{cases}x_0=1,\\y_0=1\end{cases}$ 时，求 x_{100}.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888